Smart Triangular Dartboard
（ 智能三角飛鏢靶 ）

結合 **FSR** 力度感應與 **3D Print**
幾何結構嘅互動遊戲

Group List:
Issac
Adrian

2026年10月25日

專案簡介
與目標

有別於傳統飛鏢靶,
採用**三角形** (Superman 標誌) 設計

使用 **FSR 力度感應器**
結合 **Arduino UNO** 控制

遊戲計分包括**力度加乘**,
提升互動趣味

硬件限制； **4 個 FSR**
對應 Arduino 模擬腳位

三角形結構
與感應分區

等邊三角形外觀設計

分為 4 個感應分區

表面覆蓋三角網格

提升飛鏢插入穩定性

每個分區配置 1 個 FSR

實現區域獨立感應

Fusion 360
建模與尺寸規劃

採用正規硬式飛鏢靶外接圓直徑
454mm

大三角形邊長約 **262mm**

大三角形高度約 **227mm**

模型分為 **4 件**，便於 3D 列印
與卡扣組裝

卡扣設計
與物理拼接

拆裝方便的 **Cantilever Snap-Fit** 結構

採用懸臂卡扣與定位銷，**免用膠水**

卡扣臂厚 **1.2-2.0mm**，斜面角度 **25°-35°**

倒扣深度 **0.6-1.0mm**

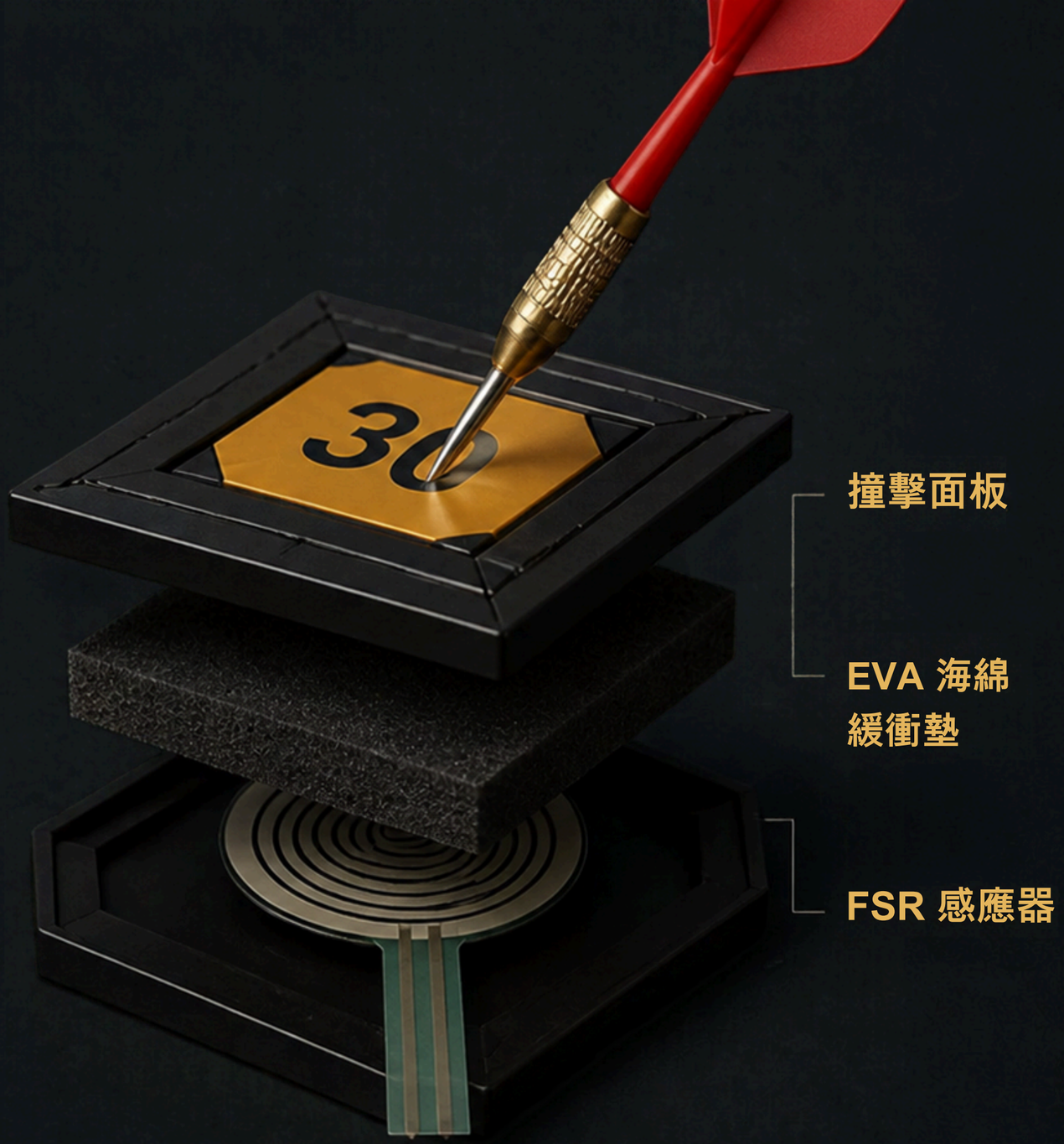
組裝時有明顯「**啪**」**聲**，背面凹槽方便拆卸

FSR
感應機關設計

鍵盤軸	VS	FSR 感應
無法測量力度		結合 **EVA 海綿緩衝墊**
不耐撞擊		可測量力度模擬值

擲鏢撞擊面板 → 壓縮海綿 → 傳力至 FSR → 產生模擬訊號

優點：可量化力度，結構簡單易維修



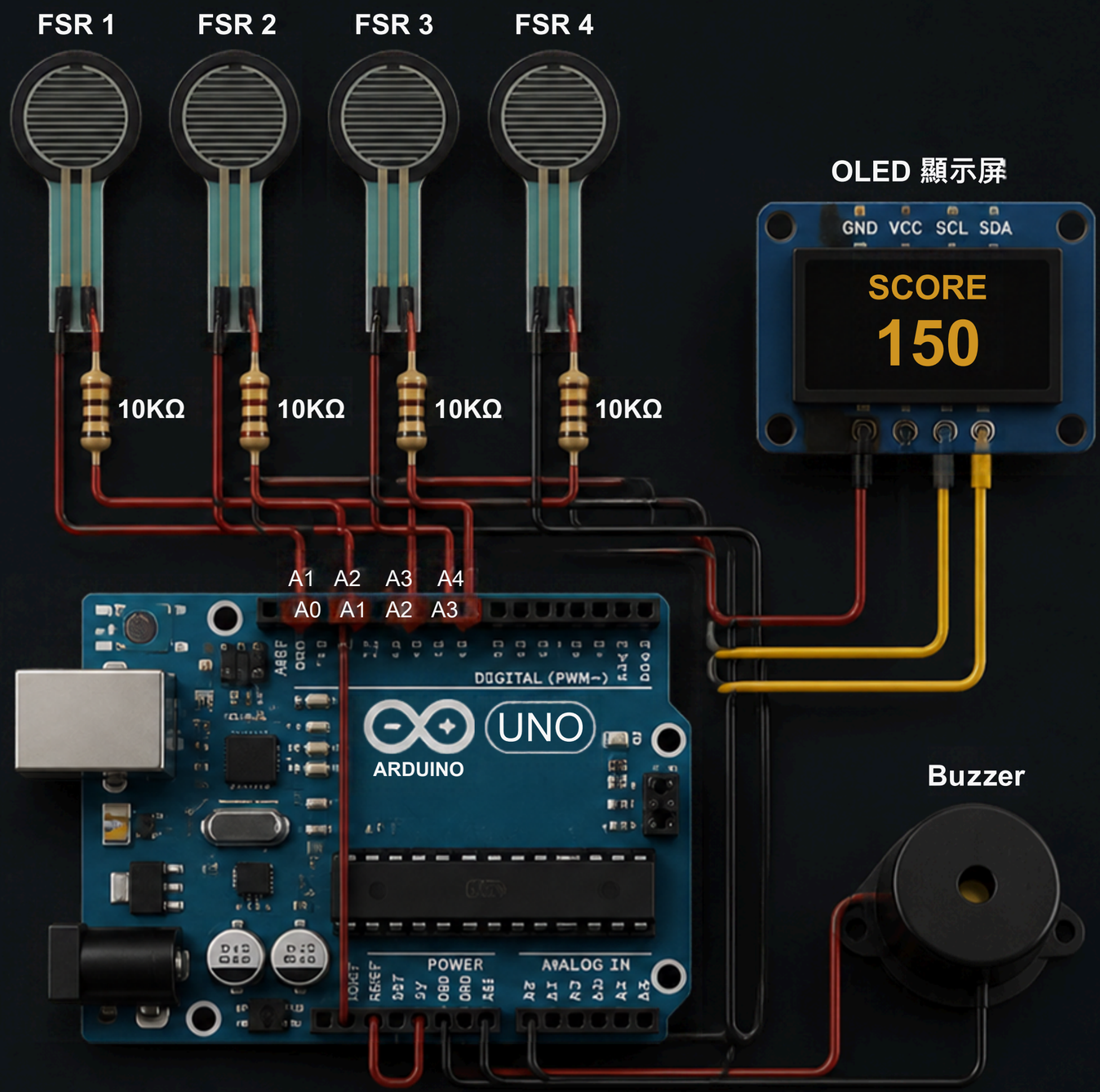
Arduino 線路系統

Arduino UNO 主控板

4 個 FSR 模組接 **A0–A3**
每個串聯 **10kΩ** 分壓電阻

I2C OLED 顯示分數

Buzzer 發出得分音效



計分規則
與程式邏輯

基礎分

中央三角形 **50** 分

外圍三角形各 **20** 分

脫靶 **0** 分

力度分級

- 輕力
- 中力
- 大力

大力命中加乘

中央 **+200** 分

外圍 **+100** 分

程式流程

01 讀取 Analog 數值

02 雜訊過濾

03 判定落點與力度

04 更新分數顯示
及觸發聲效

下一步
行動與分工

3D 建模：完成卡扣與網格細節設計，準備列印

硬件採購：購買 FSR、10kΩ 電阻、OLED 屏幕及 Buzzer

電路測試：Breadboard 測試 FSR 讀數，確認力度閾值

軟件開發：編寫 Arduino 計分及力度判斷程式，整合硬件